



GCM TICKETS

Sistema de Soporte Técnico

Documentación Técnica y de Funcionamiento

Versión:	2.0.0
Fecha:	30 de junio de 2026
Servidor:	Windows Server 2022 Datacenter
IP del Servidor:	10.0.1.108

Contenido

1.	Resumen Ejecutivo	3
2.	Especificaciones del Servidor	3
3.	Software Instalado	4
4.	Arquitectura de la Aplicación	4
5.	Configuración del Servidor	5
6.	Funcionalidades del Sistema	6
7.	Roles y Permisos de Usuario	7
8.	Gestión de Archivos (Imágenes y Videos)	8
9.	Acceso al Sistema	8
10.	Respaldo y Recuperación	9
11.	Mantenimiento y Comandos	9
12.	Seguridad	10

1. Resumen Ejecutivo

GCM Tickets es un sistema web de gestión de tickets de soporte técnico diseñado para operar en red local. Permite a los empleados reportar incidencias, solicitar soporte y dar seguimiento a sus casos, mientras el equipo de soporte técnico gestiona, asigna y resuelve las solicitudes desde un panel de administración centralizado.

El sistema se ejecuta sobre una máquina virtual con Windows Server 2022 que actúa como servidor único para la aplicación web y la base de datos, siendo accesible desde cualquier equipo de la red.

2. Especificaciones del Servidor

Componente	Valor
Sistema Operativo	Windows Server 2022 Datacenter Evaluation
Procesador	Intel Core i5-12450H — 2 núcleos / 2 hilos (VM)
Memoria RAM	10 GB DDR4
Disco Principal (C:)	69 GB — 50 GB disponibles
Dirección IP	10.0.1.108 (estática)
Puerto de la Aplicación	3000 (TCP)
Puerto SQL Server	1433 (TCP)
Tipo de Red	Ethernet — Subred 10.0.1.0/23
Gateway	10.0.1.1

3. Software Instalado

Software	Versión / Detalle
Node.js	v20.18.0 (LTS)
npm	10.8.2
PM2 (Process Manager)	v7.0.3 — Gestor de procesos Node.js
pm2-logrotate	Rotación automática de logs (10 MB / 7 días)
SQL Server	Microsoft SQL Server (MSSQLSERVER) — Automático
SQL Server Browser	Habilitado y automático
Express.js	v4.18.2 — Framework web
mssql	v12.5.5 — Driver SQL Server para Node.js
bcrypt	v5.1.1 — Hash de contraseñas
multer	v2.1.1 — Subida de archivos
nodemailer	v8.0.11 — Envío de correos
qrcode	v1.5.4 — Generación de códigos QR

4. Arquitectura de la Aplicación

El sistema sigue una arquitectura cliente-servidor de tres capas:

Capa de Presentación

HTML5 + CSS3 + JavaScript vanilla. Archivos estáticos servidos por Express desde la carpeta /public.

Capa de Aplicación

Node.js + Express.js corriendo en el puerto 3000, gestionado por PM2.

Capa de Datos

Microsoft SQL Server con stored procedures para toda la lógica de negocio en la base de datos gcm_tickets.

Estructura de directorios del proyecto:

- /SistemaApp/server.js — Punto de entrada del servidor
- /SistemaApp/src/ — Lógica del servidor (rutas, DB, helpers)
- /SistemaApp/src/routes/ — Endpoints REST (auth, tickets, usuarios, inventario)
- /SistemaApp/public/ — Frontend (HTML, CSS, JavaScript del cliente)
- /SistemaApp/uploads/ — Archivos subidos (imágenes y videos de tickets)
- /SistemaApp/logs/ — Logs de PM2
- /SistemaApp/backup.ps1 — Script de respaldo automático
- /SistemaApp/ecosystem.config.js — Configuración de PM2

5. Configuración del Servidor

5.1 Inicio Automático de la Aplicación

La aplicación se gestiona con PM2 y arranca automáticamente al iniciar Windows mediante una tarea programada en el Programador de tareas (Task Scheduler) llamada "PM2-GCM-Tickets". Esta tarea ejecuta "pm2 resurrect" con el usuario SYSTEM al inicio del sistema, restaurando todos los procesos guardados con "pm2 save".

5.2 Variables de Entorno (.env)

Variable	Valor / Descripción
DB_SERVER	localhost
DB_PORT	1433
DB_USER	sa
DB_PASSWORD	(configurada en .env — no mostrar)
DB_NAME	gcm_tickets
PORT	3000
NODE_ENV	production
APP_URL	http://10.0.1.108:3000
BCRYPT_ROUNDS	12 (factor de costo hash de contraseñas)
SESSION_SECRET	(clave secreta de sesión — no mostrar)
SMTP_HOST / USER / PASS	Configuración de correo (opcional)

5.3 Firewall de Windows

- Puerto 3000 TCP — Acceso a la aplicación web (entrada, perfil Any)
- Puerto 1433 TCP — Acceso a SQL Server (entrada, perfil Any)

5.4 IP Estática

La interfaz Ethernet0 tiene configurada la IP 10.0.1.108/23 de forma estática (tipo Manual), garantizando que la dirección no cambie entre reinicios y que las URLs de acceso permanezcan constantes.

6. Funcionalidades del Sistema

6.1 Gestión de Tickets

- Creación de tickets por parte de empleados con categoría, prioridad y descripción
- Adjuntar imágenes y videos como evidencia (hasta 50 MB por archivo)
- Asignación de tickets a técnicos de soporte
- Cambio de estado: Abierto !' En Proceso !' Resuelto !' Cerrado
- Comentarios internos y respuestas al usuario en cada ticket
- Historial completo de cambios y actividad por ticket
- Filtros por estado, prioridad, técnico asignado y fecha

6.2 Panel de Administración

- Dashboard con métricas: tickets abiertos, en proceso, resueltos y cerrados
- Gestión completa de usuarios (crear, editar, aprobar, desactivar)
- Aprobación de solicitudes de registro de nuevos empleados
- Asignación de roles y departamentos
- Gestión de inventario de equipos y activos
- Exportación de reportes
- Configuración de departamentos y categorías

6.3 Panel de Empleado (Usuario)

- Registro con solicitud de aprobación por el administrador
- Creación y seguimiento de tickets propios
- Subida de archivos multimedia como evidencia
- Subida de imágenes y videos desde dispositivos móviles via código QR
- Notificaciones de cambio de estado en sus tickets
- Perfil de usuario editable

6.4 Carga desde Dispositivos Móviles

- El sistema genera un código QR único por ticket
- El empleado escanea el QR con su celular
- Puede subir fotos o videos directamente desde la cámara del celular
- Los archivos se asocian automáticamente al ticket correspondiente

6.5 Inventario

- Registro de equipos y activos de la empresa
- Asignación de equipos a empleados o departamentos
- Control de estado y ubicación de activos

7. Roles y Permisos de Usuario

Rol	Descripción y Permisos
Superadmin (nivel 4)	Acceso total al sistema. Gestiona usuarios, roles, configuración y todos los tickets.
Admin (nivel 3)	Administra tickets, aprueba registros, gestiona inventario y genera reportes.
Técnico (nivel 2)	Recibe asignaciones, actualiza estado de tickets y agrega comentarios técnicos.
Usuario (nivel 1)	Crea tickets propios, sube archivos y consulta el estado de sus solicitudes.

Los nuevos empleados deben solicitar registro desde la página usuario.html. Su cuenta queda pendiente hasta que un administrador la apruebe desde el panel de administración.

8. Gestión de Archivos (Imágenes y Videos)

Los archivos multimedia NO se almacenan en la base de datos SQL Server. Se guardan en disco en la siguiente ruta del servidor:

C:\Users\Administrador\SistemaApp\uploads

En la base de datos solo se guarda la referencia (nombre del archivo). Detalles:

Parámetro	Valor
Formatos soportados	JPG, JPEG, PNG, GIF, WEBP (imágenes) / MP4, MOV, AVI, WEBM, 3GP (video)
Tamaño máximo	50 MB por archivo
Nomenclatura (web)	{id_ticket}-{timestamp}.{ext}
Nomenclatura (móvil)	mob-{token}-{timestamp}.{ext}
Acceso URL	http://10.0.1.108:3000/uploads/{nombre_archivo}

9. Acceso al Sistema

9.1 URLs de Acceso

Panel	URL
Administración (local)	http://localhost:3000/admin.html
Empleados (local)	http://localhost:3000/usuario.html
Administración (red)	http://10.0.1.108:3000/admin.html
Empleados (red)	http://10.0.1.108:3000/usuario.html

9.2 Credenciales Iniciales

IMPORTANTE: Cambiar la contraseña del administrador después del primer acceso.

Usuario: admin

Contraseña inicial: admin123

9.3 Acceso desde Internet

Para acceder desde fuera de la red local, se debe configurar el reenvío de puertos (Port Forwarding) en el router/gateway de la red, dirigiendo el puerto 3000 externo hacia la IP 10.0.1.108 interna.

- Puerto externo: 3000 !' IP interna: 10.0.1.108 !' Puerto destino: 3000
- URL externa: http://{IP-PÚBLICA}:3000/admin.html

10. Respaldo y Recuperación

El sistema tiene configurado un proceso de respaldo automático diario mediante una tarea programada en el Programador de Tareas de Windows llamada "GCM-Tickets-Backup-Diario".

Parámetro	Valor
Hora de ejecución	2:00 AM todos los días
Ruta de destino	C:\Backups\GCM-Tickets\{YYYY-MM-DD}\
Contenido del backup	Archivo .BAK de SQL Server + .ZIP de la carpeta uploads
Retención	7 días (los más antiguos se eliminan automáticamente)
Nombre BD backup	gcm_tickets_{fecha}.bak
Nombre uploads backup	uploads_{fecha}.zip

Para restaurar la base de datos manualmente desde un backup, ejecutar en SQL Server Management Studio:

```
RESTORE DATABASE gcm_tickets FROM DISK = 'C:\Backups\GCM-Tickets\{fecha}\gcm_tickets_{fecha}.bak'  
WITH REPLACE, RECOVERY;
```


11. Mantenimiento y Comandos

11.1 Comandos PM2

Comando	Descripción
pm2 list	Ver estado de todos los procesos
pm2 logs gcm-tickets	Ver logs en tiempo real
pm2 restart gcm-tickets	Reiniciar la aplicación
pm2 stop gcm-tickets	Detener la aplicación
pm2 start gcm-tickets	Iniciar la aplicación
pm2 monit	Monitor visual de CPU y memoria
pm2 save	Guardar estado actual de los procesos
pm2 flush	Limpiar todos los logs de PM2

11.2 Actualizaciones del Sistema

- 1 Detener la app: pm2 stop gcm-tickets
- 2 Aplicar cambios al código fuente
- 3 Si cambian dependencias: npm install
- 4 Reiniciar la app: pm2 restart gcm-tickets
- 5 Verificar logs: pm2 logs gcm-tickets

11.3 Monitoreo de Recursos

- Verificar espacio en disco regularmente — los uploads crecen con el uso
- Revisar logs de PM2 ante cualquier fallo de la aplicación
- Monitorear el uso de RAM con pm2 monit si la app se vuelve lenta
- SQL Server: verificar el tamaño de la base de datos gcm_tickets periódicamente

12. Seguridad

Medida	Descripción
Contraseñas hasheadas	bcrypt con 12 rondas de costo. Las contraseñas nunca se almacenan en texto plano.
Credenciales en .env	El archivo .env está excluido del repositorio git (.gitignore). No se versiona.
Firewall configurado	Solo los puertos 3000 y 1433 están abiertos para tráfico entrante.
Cambiar contraseña admin	La contraseña inicial "admin123" debe cambiarse al primer arranque.
Actualizaciones del SO	Mantener Windows Server actualizado mediante Windows Update.
Acceso SQL Server	El usuario "sa" tiene contraseña fuerte. No exponer el puerto 1433 a internet.
Backups cifrados	Considerar cifrar los archivos de backup si contienen información sensible.
HTTPS	Para acceso externo por internet, implementar un certificado SSL/TLS (ej. Let's Encrypt + nginx).

